

CANDYPOCALYPSE

Kétfős halloween-kaland böngészőben. Valaki üveg alá zárta a várost, mint egy cukorkát – **egy éjszakátok van, három ház**. Kint vezettek, bent loptok. A társ egy másik eszközről, ugyanazzal a linkkel lép be.

Motor: `three.js` + `TypeScript`

Forráskód: **18 862 sor**

Mérőállítás: **308**

Célplatform: **böngésző, gép és telefon**

§1

ALAPFELÁLLÁS

Két szörny egy éjszakán át cukorkát gyűjt egy üvegbura alá zárt kisvárosban. A játék **két félidő váltakozása**: kint vezetés a következő házig, bent lopakodás a házban. Három ház egy futam.

A két játékosnak **külön szerepe van**, és a szerep nem választás kérdése: aki a kormánynál ül, az a sofőr, a másik a navigátor. A házban mindketten szörnyek, és mindkettőre szükség van a bejutáshoz és a kijutáshoz.

A JÁTÉK ALAPSZABÁLYA

Minden büntetés **idő vagy figyelem**, sosem kudarcképernyő. Elkapnak: elveszítesz három cukorkát és 1,4 másodpercet. Elűtsz egy szörnyecskét: mérges lesz a város. Nincs „game over” – az éjszaka véget ér, és megkapod, amit összeszedtél.

§2

HOL FUT

KÉT KIADÁS, KÉT HÁLÓZATI MEGOLDÁS

KIADÁS	CÍM	BELÉPÉS	KÉTFŐS MÓD
GitHub Pages	csengerbalej.github.io/Candy/	bárki, fiók nélkül	WebRTC, #j=KÓD link
Claude artifact	claude.ai/artifact/T92X...	Claude-fiók kell	a futtatókörnyezet szobája

A két kiadás **ugyanaz a kód**. A különbség egyetlen csatornában van: az artifact a gazdakörnyezet szobáját kapja, a Pages nem — ott a két böngésző közvetlenül beszél egymással. A játék egyik esetben sem tud arról, melyiken fut.

§3

EGY ÉJSZAKA ÍVE

- **Címképernyő** — név, karakterválasztás (négy szörny), egyedül vagy kétfős.
- **Intró** — a befőttesüveg története, bármelyik gombbal vagy koppintással átugorható.
- **Vezetés** — a navigátor kijelöli a célházat, a sofőr odavisz. Közben egy **kihívást** is le kell tenni, különben a parkoló nem nyílik ki.
- **Parkolás** — a sárga téglalapon mindkét autónak állnia kell (kétfős módban).
- **Ház** — három cukorka a kvóta, utána a kijárat 1,2 másodperc kitartott gombra nyílik.
- **Eredmény** — pontszám és személyes díjak, majd a következő ház.

FUTAMSZERKEZET

<code>HOUSES_PER_RUN</code>	3	ház egy éjszaka alatt, mindig sorrendben
<code>HOUSE.candyQuota</code>	3	cukorka házanként
<code>HOUSE.grabTime</code>	2,6 s	ennyit kell kitartani egy tálnál
<code>HOUSE.exitHoldTime</code>	1,2 s	a kijáratnál

IRÁNYÍTÁS

A játék **négy beviteli eszközt** ismer, és mind a négy egyenrangú: nincs „igazi” irányítás és nincs mankó. A kamera mindegyikről mozdítható – ez külön követelmény, mert a kamera nem a szörny bemenete, hanem a játékosé.

BEMENETI LEKÉPEZÉS

MŰVELET	BILLENTYŰZET	KONTROLLER	ÉRINTÉS
mozgás / kormány	W A S D	bal kar, D-pad	képernyős bot
ugrás	Space	A / gomb 0	UGRÁS
használat, cukorka, csíny	E	X / gomb 2	E
futás, kézifék	Shift	bal ravasz	bot kitérés
nitró	F	RB / gomb 5	NITRÓ
kamera	↑ ↓ ← →	jobb kar	húzás a képen
beszélgetés	T, gyorsüzenet 1-4	–	CHAT
szünet	Esc	Start / Select	II

MIÉRT KÖZÖS MÉRTÉKEGYSÉG

Az egérhúzás és az ujjhúzás is **képpont per másodperc** rátát ad, 900 px/mp a teljes kitérés. Ezért egy ugyanakkora mozdulat telón és gépen ugyanannyit fordít, és nem kell három érzékenységet külön hangolni. Ha a mozdulat megáll, de az ujj nem emelkedik fel, a ráta 90 ms után nullázódik – enélkül az utolsó mozdulat iránya örökké forgatna.

Az érintéses körülnézés a **vászonra** hallgat, nem egy saját rétegre: a képernyő méretű réteg elnyelte volna az intró koppintását. A vászon minden más alatt van, tehát ami rajta ér földet, arra tényleg nincs se gomb, se felirat.

KÉTFŐS MÓD

Egy eszköz = egy játékos. Ugyanannak a gépnek a két megnyitott lapja egy játékos, nem kettő — a készülékazonosító a böngésző tárolójában él, és ebből dől el.

KI MIT DÖNT EL, ÜZENETVÁLTÁS NÉLKÜL

KÉRDÉS

VÁLASZ

Ki a gazda?	a kisebb peer-azonosító. Minden gépen ugyanaz a sorrend.
Ki melyik szörny?	a gazda a 0., a másik az 1.
Ki szimulálja a világot?	a gazda. A vendég a saját autóját viszi, a többit kapja.
Mi történik, ha a gazda kilép?	a maradék legkisebb azonosító veszi át.

AMIBEN KETTEN KELLENEK

- **Két autó.** A saját kocsidat mindig te szimulálod; a társadét a kapott állapotból rajzoljuk. Egy autót egy gép számol.
- **Parkolás.** A ház parkolója csak akkor nyílik, ha **mindkét** autó a sárga téglalapon áll.
- **Kijárat.** A házból is együtt kell kijutni.
- **Az autók tömör testek.** A társad kocsijának és az NPC-knek nekimehetsz; az NPC-k megállnak, ha eléjük állsz.

A meghívás maga a link. A gazda gépe lefoglal egy négybetűs kódot, és a címsor végére írja (**#j=ABCD**); a kódra kattintva a teljes link vágólapra kerül. Aki elsőnek foglalja le a kódot, az lesz a gazda — aki másodiknak jön, annak a foglalás nem sikerül, és pont ebből tudja, hogy ő a vendég.

A VÁROS

Szabályos rács, eljárásosan generálva – és éppen ettől lehet benne szabálykövető forgalom útkeresés nélkül. A generátor a rácsot ki is adja a játéknak.

VÁROSI MÉRETEK

Beépített terület	337 × 305 m	–
Telkek	64	egy telek egy ház
Jelzőlámpás kereszteződés	16	a 81 csomópontból
Sáv félszélesség	5,50 m	a jobb oldali sáv közepe ettől jobbra
Autóval járható cellák	111 665	mérve, nem becsülve

A várost **üveg**bura zárja le (a beföttesüveg), a beépített területen kívül pedig egy **körpálya-autópálya** fut, bekötő utakkal és felfestéssel. A szörnyecskék az autópályára nem mehetnek.

JELZŐLÁMPÁK

Zöld 6,5 s, sárga 1,6 s. A szabályszegés eldöntésekor **az a lámpa vonatkozik rád, amelyikkel szemben állsz** – nem a kereszteződés valamelyik tetszőleges masztja. A megállási sáv 6 egység a vonal előtt.

VEZETÉS

JÁRMŰMODELL (CAR)

maxSpeed	33,4 e/s	≈ 120 km/h a kijelzőn
accel / brake	19 / 34	a fék erősebb, mint a gáz
grip / driftGrip	7,5 / 1,9	kézfékre csúszik
jumpSpeed	7,4	az autó tud ugrani (1,24 egység magas)
offRoadMaxSpeed	9,5	fűvön a sebesség harmadára esik
bodyRadius / spineSpread	1,02 / 1,32	három ütközőkör a hossz tengelyen

ÜTKÖZÉS: SÚROLÁS VAGY FRONTÁLIS

Az ütközés válasza a **haladás és a fal szöge** szerint dől el. Egy sövény súrolása 60 km/h-val csak az abba az irányba mutató sebességet veszi el, és az orrot a fal mentén fordítja. Csak a tényleg szembemenet állít meg és lök vissza. Ez a különbség „a fal mellett csúszik” és „az autó fejével megérinti a falat, újra és újra” között.

NITRÓ

2,4 másodperc előrelökés, 9 másodperc alatt tölt újra, 1,28-szoros túlsebesség, indulásnál extra löket és enyhe kerékemelés. Legalább negyedtöltés kell az indításhoz – egy gomb, aminek a kijelzőjéből nem derül ki, van-e még benne, nem gomb, hanem találgatás, ezért a nitró a HUD-on nyolc osztásban látszik.

KIHÍVÁSOK

Házanként egy, és **kötelező**: amíg nincs kész, a parkoló nem nyílik ki. A fajta a ház sorszámából jön, tehát kiszámítható, mi következik.

A HÁROM KIHÍVÁSFAJTA

FAJTA	CÉL	MIT MÉR
GYŰJTÉS	3 cukorka	az utcán fekvő cukorkából; 22 darab van kint egyszerre
IDŐFUTAM	3 kapu	az idő a kapuk távolságából számol, nem beírt számból; a mérés a rajtkapun áthaladva indul
TISZTA	420 m	ennyit kell megtenni egyetlen elütés nélkül; egy elütés nullázza

A kapukhoz vezető utat a térkép **kék vonallal** rajzolja ki. Az IDŐFUTAM azért nem fix harminc másodperc, mert a kapuk bárhol lehetnek: egy elrendezésnél sétagalopp, a másiknál teljesíthetetlen lenne.

HARAGMÉRŐ

A város hangulata egyetlen 0-100% skála, és a **következménye látható**: minél mérgesebb a város, annál nagyobb falkában jönnek a szörnyecskek.

MI TÖLTI, MI CSILLAPÍTJA

szörnyecske elütése	+22%	critterHit
piroson áthajtás	+18%	redLight
járdára hajtás	+10% / 3 s	pavement
nitró	+8%	nitro
duda	+3% / s	horn
gyorshajtás	+1% / s	speeding
tiszta vezetés	-0,73% / s	calm

Nyugodt városban ötös falka jön, dühösben negyvenes. Egy elütés 22%-ról fél perc tiszta vezetés után nullára csillapodik.

FORGALOM

Tizenkét NPC autó jár az utcákon. Nem útkereső intelligencia mozgatja őket, hanem a rács: egy autó mindig egy **sávban** van, és a döntése egyetlen helyen születik, a kereszteződésben.

- a jobb oldali sávban megy,
- a pirosnál megáll a vonal előtt – **csak a lámpás** kereszteződésekben, mert a maradék 65 csomóponton menni kell, nem állni,
- nem megy neki az előtte állónak, és **a játékos kocsijának sem**,
- a város szélén megfordul, nem tűnik el: egy felbukkanó autó a visszapillantóban rosszabb, mint egy megforduló.

Előzés nincs, és ez szándékos: egy sorban álló autó a piros lámpánál azt a jelentést adja a városnak, hogy **itt szabályok vannak** – amit aztán te megszeghetsz.

SZÖRNYECSKÉK ÉS UTCAI CUKORKA

UTCAI ÉLET

STREET.critterCount	48	szörnyecske a városban
StreetCandy.LIVE	22	cukorka fekszik kint egyszerre
critterDashRange	28 e	ennyiről ugranak az autó elé
nearMissGap	1,5 e	ennél közelebb: „majdnem elütöttük”
SCORE.candyPerCritter	+3	a felszedett utcai cukorka értéke

A kiugrás nem véletlenszerű zaj: **akkor jön, amikor az autó közel van**, és akkor sem elkerülhetetlen. A felszedett cukorka nem tűnik el, hanem máshol bukkan fel – enélkül egy sarkon körözve végtelen cukorka járna.

A HÁZAK

Három belső, mindegyik **mást kér**, és a sorrend fix: az első tanít, a második elvesz, a harmadik kettőt küld rád.

A HÁROM HÁZ

#	HÁZ	AMIT KÉR	ELLENFÉL
1	Lakás	tájékozódás, tálak, csínyek	lakó
2	Folyosós	vaksötét – a látás maga az erőforrás	lakó
3	Gyűrűs	két üldöző kikerülése	lakó + kutya

Minden háznál **minimapa** van a jobb alsó sarokban. A falak ütközőteste házanként mérve készül (a falmagasság a modellből jön, nem beírt számból), mert a három ház léptéke eltér – a harmadik ház 8 egységes falai alatt a 12,6 egységes dupla ugrás átvinne a szomszéd szobába.

NYITOTT KÉRÉS

A 2. házban **a fáklya az egyetlen fényforrás**, és jelenleg a lakóé – a játékosnak nincs saját világítása. A kérés egy **eszköz, amivel picit lehet világítani**: rövid hatótáv, korlátozott használat, és zajként is számítsen. Lásd §23.

§13

A LAKÓ

HOMEOWNER

walkSpeed / chaseSpeed	4,4 / 7,6	gyorsabb nálad, ha meglát
viewRange	23 e	a fáklyakúp 62%-áig rajzolva
viewHalfAngle	±29°	kúp, nem gömb
peripheralRadius	6 e	ezen belül háttal is észrevesz
loseSightTime	2,2 s	ennyi ideig keres, miután eltűntél
maxInvestigateTime	13 s	utána visszatér a járőrútra

A lakó **útkereséssel** jár (BFS a ház navigációs rácsán, sugaranként gyorsítótárazva), és a járőrpontjai a saját testméretéhez vannak igazítva, nem a játékoséhoz. Mérve: járőrözés közben 60 másodperc alatt 214–221 egységet tesz meg – korábban nullát, mert a pontjai a falban voltak.

Ha 1,5 másodpercig nem jut előrébb, **hátralép** 2,6 másodpercre. Ez oldja meg a sarokba szorítást: fal és üldöző közé szorulva eddig nem lehetett kimozdulni.

§14

A KUTYA

A kutya **nem harap**. Zajra ébred, követi a szagnyomot, és ha megtalál, **ugat** – az ugatás maga is zajesemény 95 egység sugárral, tehát odahívja a gazdáját. Ettől lesz a harmadik ház kétszereplős vadászat, nem két külön üldöző.

DOG

height	az ember fele	a kérés szerint
chaseSpeed	9,8	a leggyorsabb szereplő a házban
hearing	2,4×	ennyivel messzebből hall, mint a lakó
napTime	6 s	ennyi csend után visszaalszik
barkCooldown	7 s	két ugatás között

Állapotai: alszik → kószál → felfigyel → vadászik → szagol → visszatér. A szagnyomot 16 képkockánként hagyja el, és 4 másodpercig él.

§15

ZAJ

A lopakodás valutája. Minden zajesemény egy hely és egy sugár, 0,35 másodperc élettartammal — nem hangerő, hanem ok.

NOISE

futás	13 e	sprintRadius
érkezés ugrás után	17 e	landRadius
elsütött csíny	70 e	prankRadius
kutyaugatás	95 e	D0G.barkRadius

A karakter is szorzó: a vérfarkas 1,2-szer, a vámpír 0,65-ször, a szellem 0,45-ször hangos. A csíny ezért csali: a legnagyobb zaj a játékban, és te választod meg, hol szólal meg.

§16

PONTOZÁS ÉS DÍJAK

SCORE

célba érés	+120
majdnem elütés	+8
utcai cukorka	+3
koccanás	-6
szörnyecske elütése	-25

A DÍJAK SZABÁLYA

Minden díj pozitív. A „legtöbb bajt okozó” ebben a játékban bók. Senki ne úgy fejezzon be egy közös éjszakát, hogy megmondták neki: ő volt a rossz játékos — az eredménytábla dolga az, hogy mindenkinek a saját éjszakájáról adjon egy történetet.

Cukorkakirály · A legnagyobb káosz · Legtöbb bajt okozó · Árnyékok · Majdnem elütöttük · A szörnyek barátja · Bocsánat, kis haver · Legjobb sofőr · Legjobb navigátor.

§17

KAMERA ÉS OSZTOTT KÉPERNYŐ

A két játékos külön eszközön ül, de a kamera logikája közös maradt: a kép **összecúszik**, ha közel vagytok egymáshoz, és szétválík, ha eltávolodtok.

SPLIT / CAMERA

mergeDistance	7 e	ennél közelebb: egy kép
splitDistance	14 e	ennél messzebb: két kép
maxDistance	34 e	efölött a HUD figyelmeztet
CAMERA.fov	50° / 60°	kint / házban

Vezetés közben a kamera **sebességgel hátrál és süllyed** (11 → 16 egység távolság), és 25% sebesség fölött magától visszaáll az autó mögé – állva viszont ott marad, ahová fordítottad.

§18

HANG

A motorhang **nyolcsávos fordulatlétra**: mintahurkok 2100-tól 6785 fordulatig, keresztfade-del, alatta egy oktávval mélyebb réteg és fordulatszám-korlátozó. A vörös 6500-nál van; a létra tetején a hang már nem vált magasabbra, mert az autó sem gyorsul tovább.

A hangfájlok WAV és MP3 formátumban mennek, mert a kiadási környezet az **audio/mp4** típust nem szolgálja ki.

TELJESÍTMÉNY

A LEGLASSABB HIBA, AMIT TALÁLTAM

A szimuláció **lassított felvételben** ment, és ezt semmi nem jelezte. A képkockánként futtatható lépések száma 6 volt, ami 0,1 másodpercet fed le: egy 250 ms-os képkockán a játék a valós idő 40%-át számolta. Az autó emiatt 43 km/h-nál nem ment gyorsabban. A határ ma **15 lépés** – annyi, hogy a 250 ms-os képkockát is lefedje, de a behozás még ne fagyassza be a képet.

- **Fix lépés:** 1/60 s. A szimuláció sosem fut változó időlépéssel.
- **Felbontás-hiszterézis:** 22 ms fölött lefelé, 13 ms alatt felfelé, 3 másodperc várakozással – hogy ne pumpáljon.
- **Képkocka/mp kijelző:** Esc → Beállítások, hogy a panasz mérhető legyen, ne érzés.

HÁLÓZAT

Egy **RoomTransport** interfész, három megvalósítás: a gazdakörnyezet szobája, a WebRTC-s közvetlen kapcsolat, és egy hurok-átvitel a fejetlen mérésekhez. A játék egyikről sem tud.

KÉT CSATORNA, KÉT SZEREP

KARMA	MIT VISZ	ELVESZHET?
jelenlét	a saját állapotod, abszolút értékkel, ~30×/mp: hol az autó, merre néz	nem – a következő felülírja
esemény	ami MEGTÖRTÉNIK: felvett cukorka, elsütött csíny, üzenet	igen

Ebből következik a legfontosabb hálózati szabály: **semmilyen számlálót nem szabad eseményekből összerakni**. Aki a világot szimulálja, a teljes állapotot is kiteszi jelenlétbe – az esemény csak siettet.

§21

ESZKÖZLÁNC

MITŐL LESZ A NYERS MODELLBŐL JÁTÉK

<code>tools/make-map.py</code>	Blender: a város geometriája, út, járda, zebra, lámpák, körpálya
<code>tools/village-nav.py</code>	sugárkövetéses navigációs rács, telkek, házak
<code>tools/bake-village.sh</code>	gltf-transform: hegesztés, egyszerűsítés, textúra webp-re
<code>tools/pack-models.mjs</code>	GLB → base64 JSON, mert a kiadó a <code>model/gltf-binary</code> típust nem adja ki
<code>tools/engine-ladder.mjs</code>	a nyolcsávos fordulatlétra elkészítése

§22

MÉRÉSI SZABÁLY

A PROJEKT EGYETLEN MUNKAMÓDSZERE

Minden panaszt méréssel kell diagnosztizálni, és minden javítás kap egy próbaállítást. Nem azért, mert a tesztelés erény, hanem mert ezen a játékon a hibák túlnyomó része néma volt: a lakó nulla egységet tett meg, a járda útnak számított, a motor sosem érte el a vöröset, a szimuláció lassított felvételben ment. Egyik sem adott hibaüzenetet.

Ebből következik a második szabály is: **ha egy próba olyat követel, amit a játékos sosem kért, akkor a próba a hibás** – nem a kód.

Jelenleg **308** állítás fut a `npm run probe:all` parancsra, kilenc próbafájlból: kamera, vezetés, irányítás, mesterséges intelligencia, város, falu, első ház, hálózat, fiók nélküli szoba.

NYITOTT PONTOK

AMI MÉG HÁTRAVAN

TÉTEL	ÁLLAPOT	AMIT TUDUNK
Fényforrás a 2. házba	NYITOTT	Kérés: eszköz, amivel picit lehet világítani. Tervezési kérdés a hatótáv, a korlát és hogy zajnak számít-e.
T-póz	VIZSGÁLAT	A házban mind a négy figura csontja mozog, állva is. A városi szörnyecskében nincs csont, de a modell karja eleve lent van (rendereléssel ellenőrizve). A jelenség helye még nincs beazonosítva – képernyőkép kell róla.
Ácsorgó animáció	GYANÚ	A közös klipkészletben nincs <code>idle</code> : Walking, Running, run_fast, Regular_Jump, pickup. A lakónak van (<code>Idle_5</code>), a szörnyeknek nincs.
NPC autó kerekei	ESZKÖZ	A modellben a kerék nem külön rész, ezért nem forog. Újragenerálás kell „külön részként modellezett kerekkel”.
Kutyaól modell	TERV	Jelenleg geometriából épül (<code>src/world/Kennel.ts</code>).
Több belső	TERV	A 64 telek ugyanazt a három belsőt ismétli.
Fiók nélküli kétfős mód	KÉSZ	Élesben mérve: gazda és vendég párosodik a publikus címen.
Telefonos irányítás	KÉSZ	Bot, gombok, húzásos kamera; a HUD 375×812-n és 812×375-ön átfedés nélkül.

CANDYPOCALYPSE · specifikáció v2 · a számok a forráskódból és élő mérésekből származnak, nem emlékezetből